

BÀI TẬP TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY

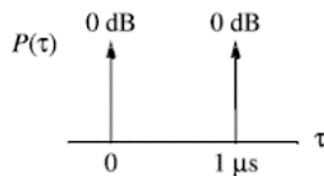
Đỗ Thành Đạt	22207016
Trần Xuân Đông	22207017
Hoàng Đức Hiếu	22207026

Mục lục:

- Chương 2b: trang 1
- Chương 3: trang 7
- Chương 4: trang 11
- Chương 6: trang 13

CHƯƠNG 2B: KÊNH SUY HAO ĐIỆN HỢP

Câu 1: Cho hồ sơ trải trễ công suất như sau:



- a) Tính giá trị trải trễ RMS
- b) Nếu sử dụng BPSK, xác định tốc độ bit tối đa có thể gửi qua kênh mà không cần bộ cân bằng

GIẢI

a) Ta có:

$$\bar{\tau} = \frac{(1)(0) + (1)(1)}{1+1} = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ (}\mu\text{s)}$$

$$\overline{\tau^2} = \frac{(1)(0)^2 + (1)(1)^2}{1+1} = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ (}\mu\text{s}^2)$$

$$\text{Giá trị trải trễ RMS: } \sigma_{\tau} = \sqrt{\overline{\tau^2} - (\bar{\tau})^2} = \sqrt{0,5 - (0,5)^2} = 0,5 \text{ (}\mu\text{s)}$$

b) Sử dụng BPSK:

$$\frac{\sigma_{\tau}}{T_s} \leq 0,1$$

$$\rightarrow T_s \geq \frac{\sigma_\tau}{0,1} \rightarrow T_s \geq \frac{0,5\mu s}{0,1} \rightarrow T_s \geq 5 (\mu s)$$

$$\text{Mà } R_s = \frac{1}{T_s} = 200 (Kbps)$$

$\Rightarrow$ Tốc độ bit tối đa có thể gửi qua kênh là: $R_b = 200 (Kbps)$

Câu 2: Xác định tần số tối đa và tối thiểu của phổ tín hiệu nhận từ một trạm phát có tần số trung tâm là 1950,000000 MHz, giả định rằng đầu thu di chuyển với vận tốc:

- a) 1 km/hr
- b) 5 km/hr
- c) 100 km/hr
- d) 1000 km/hr

GIẢI

$$\text{Ta có: } \lambda = \frac{c}{f_c} = \frac{3 * 10^8}{1950 * 10^6} = 0,154m$$

$$f_d = \frac{v}{\lambda} \cos \cos(\theta) \rightarrow f_{d \max} = \frac{v}{\lambda} \text{ khi } \cos \cos(\theta) = 1$$

$$V = 1 \text{ km/h} = 0.2777 \text{ m/s} \Rightarrow f_{d \max} = \frac{v}{\lambda} \approx 1,8\text{Hz}$$

$$V = 5 \text{ km/h} = 5 * 0.2777 \text{ m/s} \Rightarrow f_{d \max} = \frac{v}{\lambda} \approx 9,03\text{Hz}$$

$$V = 100 \text{ km/h} = 100 * 0.2777 \text{ m/s} \Rightarrow f_{d \max} = \frac{v}{\lambda} \approx 180\text{Hz}$$

$$V = 1000 \text{ km/h} = 1000 * 0.2777 \text{ m/s} \Rightarrow f_{d \max} = \frac{v}{\lambda} \approx 1805\text{Hz}$$

a) Vậy ở tốc độ 1km/h thì tần số tối thiểu là :

$$f_{\min} = f_c - f_{d \max} = 1949,999998 \text{ MHz}, f_{\max} = f_c + f_{d \max} = 1950,000002 \text{ MHz}$$

b) Vậy ở tốc độ 5km/h thì tần số tối thiểu là :

$$f_{\min} = f_c - f_{d \max} = 1949,999991 \text{ MHz}, f_{\max} = f_c + f_{d \max} = 1950,000009 \text{ MHz}$$

c) Vậy ở tốc độ 100km/h thì tần số tối thiểu là :

$$f_{\min} = f_c - f_{d \max} = 1949,999802 \text{ MHz}, f_{\max} = f_c + f_{d \max} = 1950,000180 \text{ MHz}$$

d) Vậy ở tốc độ 1000km/h thì tần số tối thiểu là :

$$f_{min} = f_c - f_{dmax} = 1949,998195 \text{ MHz}, f_{max} = f_c + f_{dmax} = 1950,001805 \text{ MHz}$$

Câu 3: Cho băng thông kết hợp xấp xỉ bởi phương trình $B_c \approx \frac{1}{5\sigma\tau}$, chứng tỏ rằng kênh fading phẳng xảy ra khi $T_s \geq 10\sigma\tau$.

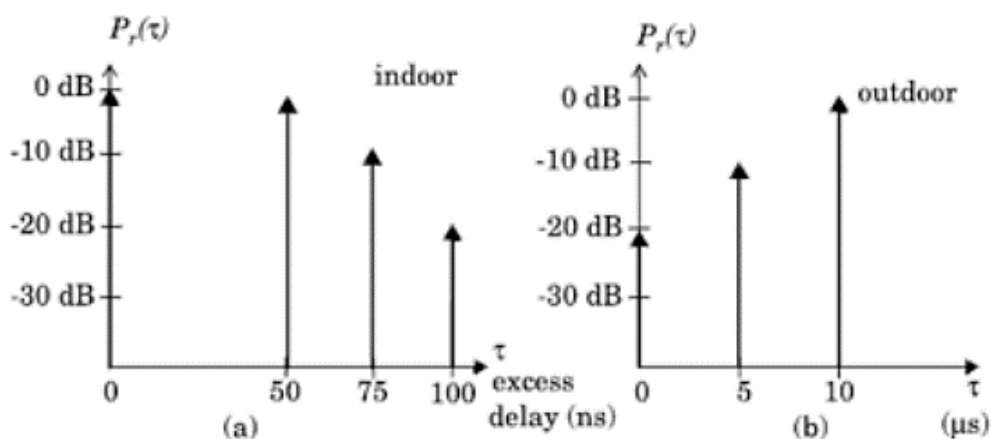
Gợi ý: Chú ý là băng thông RF, và giả định T_s là chu kỳ của tín hiệu dải gốc

GIẢI

$$B_c \approx \frac{1}{5\sigma\tau} \approx 2B_{baseband} \geq 10\sigma\tau \text{ cho kênh phẳng}$$

$$\text{Ta có: } \frac{2}{T_s} < \frac{1}{5\sigma\tau} \Leftrightarrow T_s \geq 10\sigma\tau \text{ (điều phải chứng minh)}$$

Câu 4: Nếu một phương pháp điều biến cụ thể cho phép chất lượng BER hợp lý khi $\frac{\sigma_\tau}{T_s} \leq 0,1$. Xác định tốc độ bit lớn nhất có thể gửi qua kênh RF như hình bên dưới mà không cần cân bằng



GIẢI

Hình a: Ta có tham số Mean Access Delay, RMS Delay (giá trị trải trễ) được tính ra như sau:

$$\overline{\tau} = \frac{1 \cdot 0 + 1 \cdot 50 + 0,1 \cdot 75 + 0,01 \cdot 100}{1 + 1 + 0,1 + 0,01} = 27,725 \text{ (ns)}$$

$$\overline{\tau^2} = \frac{1 \cdot 0^2 + 1 \cdot 50^2 + 0,1 \cdot 75^2 + 0,01 \cdot 100^2}{1 + 1 + 0,1 + 0,01} = 1498,8 \text{ (ns}^2\text{)}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{ccccc} & \text{Giá} & & \text{trị} & & \text{trải} & & \text{trễ} & & \text{RMS:} \\ \sigma_{\tau} = & \sqrt{\tau^2 - (\bar{\tau})^2} = & \sqrt{1498,8 - 27,725^2} = & 27 \text{ (ns)} \end{array}$$

$$\text{Vì } \frac{\sigma_{\tau}}{T_s} \leq 0,1 \text{ nên } T_s \geq 10\sigma\tau = 270\text{ns}$$

$$\Rightarrow \text{Chu kỳ symbol nhỏ nhất là: } T_{s \min} = 270 \text{ (ns)}$$

$$\Rightarrow \text{Tốc độ bit lớn nhất là: } R_{\max} = \frac{1}{T_{s \min}} = 3,7 \text{ Mbps}$$

Hình b: Ta có tham số Mean Access Delay, RMS Delay (giá trị trải trễ) được tính ra như sau:

$$\bar{\tau} = \frac{0,01*0 + 0,1*5 + 1*10}{0,01+0,1+1} = 9,46 \text{ (}\mu\text{s)}$$

$$\bar{\tau}^2 = \frac{0,01*0 + 0,1*5^2 + 1*10^2}{0,01+0,1+1} = 92,34 \text{ (}\mu\text{s}^2)$$

$$\Rightarrow \text{Giá trị trải trễ RMS: } \sigma_{\tau} = \sqrt{\tau^2 - (\bar{\tau})^2} = \sqrt{92,34 - 9,46^2} = 27 \text{ (}\mu\text{s)}$$

$$\Rightarrow \text{Chu kỳ symbol nhỏ nhất là: } T_{s \min} = 16,88 \text{ (}\mu\text{s)}$$

$$\Rightarrow \text{Tốc độ bit lớn nhất là: } R_{\max} = \frac{1}{T_{s \min}} = 59,25 \text{ Kbps}$$

Câu 5: Nếu chuỗi thông tin nhị phân có tốc độ bit $R_b \leq 100 \text{ kbps}$ được điều biến với sóng mang RF sử dụng BPSK, hãy trả lời câu hỏi sau:

a) Tìm khoảng giá trị yêu cầu cho giá trị trải trễ RMS của kênh để tín hiệu thu là phẳng.

b) Nếu điều biến bằng sóng mang 5,8 GHz, xác định thời gian kết hợp của kênh giả định vận tốc xe là 30 miles/hr?

c) Từ kết quả câu (b), đây là kênh nhanh hay chậm?

d) Từ kết quả câu (b), có bao nhiêu bit được gửi khi kênh ở trạng thái tĩnh?

GIẢI

$$\text{a) Ta có: } T_s = T_b \geq 1/100 \text{ kbps} = 10^{-5} \text{ (s)}$$

Khoảng giá trị để tín hiệu thu là phẳng thì $\Rightarrow$

b) Ta có: $f_m = \frac{v}{\lambda}$ mà $c = \lambda \cdot f \Rightarrow \lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{5,8 \cdot 10^9} = 0,05m$

Mà vận tốc xe $v = \frac{30 \text{ (miles)}}{1/\pi} \cdot \frac{1/\pi}{3600 \text{ (s)}} \cdot \frac{5280'}{1 \text{ (miles)}} \cdot \frac{12'}{1} \cdot \frac{2,54 \text{ (cm)}}{1''} \cdot \frac{1 \text{ (m)}}{100 \text{ (cm)}} = 13m/s$

$\Rightarrow$ Độ dịch tần Doppler : $f_d = \frac{13}{0,05} = 260 \text{ (Hz)}$

$\Rightarrow$ Thời gian kết hợp là $T \approx \sqrt{\frac{9}{16\pi f_m^2}} = 0,00125$

Với f là tần số Doppler BD là độ dịch Doppler tối đa được tính là $\frac{v}{\lambda}$ trong trường hợp này $f_m = f_d$

c) Xác định kênh nhanh hay chậm?

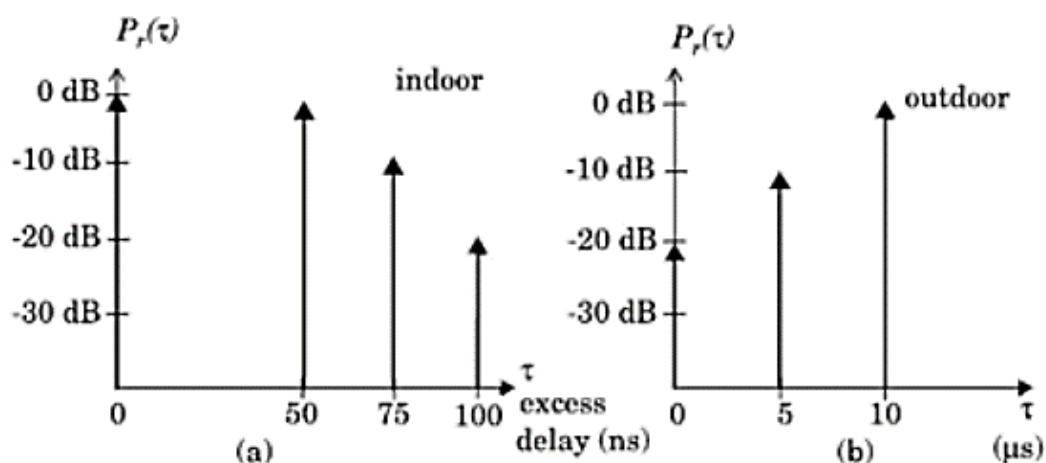
Ta có : $T_s \approx 10^{-5} \text{ (s)} ; T_c \approx 10^{-3} \text{ (s)}$

$\Rightarrow$ Đây là kênh chậm vì $T_s \ll T_c$

d) Có bao nhiêu bit được gửi khi kênh ở trạng thái tĩnh?

Bit gửi = $R_b \cdot T_s = 10^5 \cdot 10^{-3} = 100 \text{ (bit)}$

Câu 6: Cho hồ sơ trải trễ công suất (PDF) như hình bên dưới, ước lượng băng thông kết hợp với tương quan 90% và 50%



GIẢI

Hình a:

$$\bar{\tau} = \frac{0,01 \cdot 100 + 0,1 \cdot 75 + 1 \cdot 50 + 1 \cdot 0}{0,01 + 0,1 + 1 + 1} = 27,725 \text{ (ns)}$$

$$\overline{\tau^2} = \frac{0,01*100 + 0,1*75^2 + 1*50^2 + 1*0^2}{0,01+0,1+1} = 1498,815 (ns^2)$$

$$\sigma_{\tau} = \sqrt{\overline{\tau^2} - (\overline{\tau})^2} = \sqrt{1498,815 - 27,725^2} = 27 (ns)$$

Với 90% tương quan:

$$B_c = \frac{1}{50\sigma_{\tau}} = \frac{1}{50*27 (ns)} = 740,74 \text{ KHz}$$

Với 50% tương quan:

$$B_c = \frac{1}{5\sigma_{\tau}} = \frac{1}{5*27 (ns)} = 7,4074 \text{ KHz}$$

Hình b:

Tương tự câu (a) ta có:

$$B_c = \frac{1}{50\sigma_{\tau}} = \frac{1}{50 * 1,688} = 11,85 \text{ KHz}$$

$$B_c = \frac{1}{5\sigma_{\tau}} = \frac{1}{5 * 1,688} = 118,5 \text{ KHz}$$

Câu 7: Cho hàm mật độ xác suất (PDF) của đường bao tín hiệu theo phân

bố Rayleigh $p(r) = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)$ với σ^2 là phương sai

a) Chứng tỏ rằng hàm phân bố tích lũy (CDF) cho có phương trình như sau:

$$p(r < R) = 1 - \exp\left(-\frac{R^2}{2\sigma^2}\right)$$

b) Tính phần trăm thời gian mà một tín hiệu $\leq 10 \text{ dB}$ so với giá trị rms của tín hiệu khi qua kênh Rayleigh

GIẢI

a)

$$p(r < R) = \int_{-\infty}^R p(r) dr = \int_{-\infty}^R \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right) dr = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^R \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right) dr^2$$

(Đặt $t = r^2$)

$$= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^R \frac{r}{\sigma^2} \exp \exp \left(\frac{-t^2}{2\sigma^2} \right) dt^2 = \frac{1}{2} * \frac{1}{\sigma^2} * (-2\sigma^2) * \exp \exp \left(\frac{-t^2}{2\sigma^2} \right) \Big|_{-\infty}^R$$

b)

$$P = -10\text{dB} = 0,316\%$$

Phần trăm thời gian tín hiệu mà tín hiệu thấp hơn giá trị RMS từ 10 dB trở lên đối với tín hiệu mờ dần của Rayleigh là:

$$P = 1 - \exp(-P) = 1 - \exp(-0,3162) = 9,5\%$$

CHƯƠNG 3: CÂN BẰNG

Câu 1: Đáp ứng xung của kênh ở thời điểm $k = 0; 1$ và 2 tương ứng là $p_0 = 1, p_1 = -0,4$ và $p_2 = -0,2$. Tìm đáp ứng xung $h_e(n)$, giả sử lấy 5 hệ số?

GIẢI

Theo đề bài, ta có đáp ứng xung của kênh là:

$$h(n) = \sigma(n) - 0.4 \sigma(n-1) - 0.2 \sigma(n-2)$$

Chuyển đáp ứng xung sang miền tần số (miền z), ta được:

$$H(z) = 1 - 0.4z^{-1} - 0.2z^{-2}$$

Áp dụng công thức đáp ứng tần số bộ cân bằng ZF:

$$H_{eq}(z) = \frac{1}{1 - 0.4z^{-1} - 0.2z^{-2}}$$

$$\begin{array}{r}
 1 + 0.4z^{-1} + 0.36z^{-2} + 0.224z^{-3} + 0.1616z^{-4} + 0.10944z^{-5} \\
 1 - 0.4z^{-1} - 0.2z^{-2} \overline{) \phantom{1 + 0.4z^{-1} + 0.36z^{-2} + 0.224z^{-3} + 0.1616z^{-4} + 0.10944z^{-5}}} \\
 \underline{1 - 0.4z^{-1} - 0.2z^{-2}} \phantom{+ 0.36z^{-2} + 0.224z^{-3} + 0.1616z^{-4} + 0.10944z^{-5}} \\
 0.4z^{-1} + 0.2z^{-2} \phantom{+ 0.224z^{-3} + 0.1616z^{-4} + 0.10944z^{-5}} \\
 \underline{0.4z^{-1} - 0.16z^{-2} - 0.08z^{-3}} \phantom{+ 0.1616z^{-4} + 0.10944z^{-5}} \\
 0.36z^{-2} + 0.08z^{-3} \phantom{+ 0.1616z^{-4} + 0.10944z^{-5}} \\
 \underline{0.36z^{-2} - 0.144z^{-3} - 0.072z^{-4}} \phantom{+ 0.1616z^{-4} + 0.10944z^{-5}} \\
 0.224z^{-3} + 0.072z^{-4} \phantom{+ 0.1616z^{-4} + 0.10944z^{-5}} \\
 \underline{0.224z^{-3} - 0.0896z^{-4} - 0.0448z^{-5}} \phantom{+ 0.10944z^{-5}} \\
 0.1616z^{-4} + 0.0448z^{-5} \phantom{+ 0.10944z^{-5}} \\
 \underline{0.1616z^{-4} - 0.06464z^{-5} - 0.03232z^{-6}} \phantom{+ 0.10944z^{-5}} \\
 0.10944z^{-5} + 0.03232z^{-6}
 \end{array}$$

(hoặc)

$$h(n) = [1 \ -0.4 \ -0.2]$$

$$H(z) = z^0 - 0.4z^{-1} - 0.2z^{-2}$$

$$h_{eq}(z) = \frac{1}{z^0 - 0.4z^{-1} - 0.2z^{-2}} = \frac{Y_{eq}(z)}{X_{eq}(z)}$$

$$\Leftrightarrow X_{eq}(z) = Y_{eq}(z)z^0 - 0.4Y_{eq}(z)z^{-1} - 0.2Y_{eq}(z)z^{-2}$$

Biến đổi nghịch:

$$y(n) - 0.4y(n-1) - 0.2y(n-2) = x(n)$$

$$y(n) - 0.4y(n-1) + 0.2y(n-2) + x(n)$$

$$h_{eq}(n) = 0.4 h_{eq}(n-1) + 0.2 h_{eq}(n-2) + \sigma(n)$$

$$h_{eq}(0) = 0.4 h_{eq}(-1) + 0.2 h_{eq}(-2) + \sigma(0) = 0 + 0 + 1 = 1$$

$$h_{eq}(1) = 0.4 h_{eq}(0) + 0.2 h_{eq}(-1) + \sigma(1) = 0.4$$

$$h_{eq}(2) = 0.4 h_{eq}(1) + 0.2 h_{eq}(0) + \sigma(2) = 0.4 \times 0.4 + 0.2 + 0 = 0.36$$

$$h_{eq}(3) = 0.4 h_{eq}(2) + 0.2 h_{eq}(1) + \sigma(3) = 0.4 \times 0.36 + 0.2 \times 0.4 + 0 = 0.224$$

$$h_{eq}(4) = 0.4 h_{eq}(3) + 0.2 h_{eq}(2) + \sigma(4) = 0.4 \times 0.224 + 0.2 \times 0.36 + 0 = 0.1616$$

$$h_{eq}(5) = 0.4 h_{eq}(4) + 0.2 h_{eq}(3) + \sigma(5) = 0.4 \times 0.1616 + 0.2 \times 0.224 + 0 = 0.10944$$

Dựa vào kết quả chia ở trên, ta thu được:

$$H_{eq}(z) = \frac{1}{1 - 0.4z^{-1} - 0.2z^{-2}} = 1 + 0.4z^{-1} + 0.36z^{-2} + 0.224z^{-3} + 0.1616z^{-4} + 0.10944z^{-5}$$

$$\Rightarrow h_{eq}(n) = [1 \ 0,4 \ 0,36 \ 0,224 \ 0,1616 \ 0,10944]$$

Câu 2: Xem xét hệ thống truyền thông khi điều biến $s(t)$ có công suất 10 mW, sóng mang f_c , và băng thông dải qua $B_c = 40$ MHz. Tín hiệu $s(t)$ thông qua kênh chọn lọc tần số với đáp ứng tần số

$$H(f) = \begin{cases} 1 & f_c - 20\text{MHz} \leq f \leq f_c - 10\text{MHz} \\ 0.5 & f_c - 10\text{MHz} \leq f \leq f_c \\ 2 & f_c \leq f \leq f_c + 10\text{MHz} \\ 0.25 & f_c + 10\text{MHz} \leq f \leq f_c + 20\text{MHz} \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

Tín hiệu nhận được là $y(t) = s(t) * h(t) + n(t)$, với $n(t)$ là AWGN với PSD $N_0 = 10^{-12}$ W/Hz

a) Giả định $y(t)$ qua bộ cân bằng ZF ở dải qua liên tục thời gian. Tìm đáp ứng tần số $H_{eq}(f)$ cho bộ cân bằng với băng thông $(f_c \pm 20\text{MHz})$

b) Đối với bộ cân bằng ở phần (a), tìm SNR ở ngõ ra bộ cân bằng?

GIẢI

a) Đáp ứng tần số $H_{eq}(f)$ cho bộ cân bằng ZF được tính là: $H_{eq}(f) = \frac{1}{H(f)}$

Từ đây ta được:

$$H(f) = \begin{cases} 1 & f_c - 20\text{MHz} \leq f \leq f_c - 10\text{MHz} \\ 2 & f_c - 10\text{MHz} \leq f \leq f_c \\ 0,5 & f_c \leq f \leq f_c + 10\text{MHz} \\ 4 & f_c + 10\text{MHz} \leq f \leq f_c + 20\text{MHz} \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

b) Ta có công suất tín hiệu $S = 10\text{mW}$, $N_0 = 10^{-12}$

$$N = N_0 * [1^2 * 10 \text{ MHz} + 2^2 * 10 \text{ MHz} + 0,5^2 * 10 \text{ MHz} + 4^2 * 10\text{MHz}]$$

$$= 0,2125\text{mW}$$

Như vậy ta có:

Signal to Noise ratio SNRdB = $10 \cdot \log_{10}(\text{SNR}) = 10 \cdot \log_{10}(S/N)$ (dB)

$$= 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{10 \cdot 10^{-3}}{0,2125 \cdot 10^{-3}} \right) \approx 16,73 \text{ (dB)}$$

Câu 3: Bộ cân bằng ZF làm tăng cường nhiễu, bộ cân bằng MMSE sẽ giảm ảnh hưởng này. Xem xét kênh chọn lọc tần số với đáp ứng tần số ở dải gốc:

$$H(f) = \begin{cases} 1 & 0 \leq |f| < 10\text{KHz} \\ 1/2 & 10\text{KHz} \leq |f| < 20\text{KHz} \\ 1/3 & 20\text{KHz} \leq |f| < 30\text{KHz} \\ 1/4 & 30\text{KHz} \leq |f| < 40\text{KHz} \\ 1/5 & 40\text{KHz} \leq |f| \leq 50\text{KHz} \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

- Tìm một cân bằng tương tự để loại hoàn toàn ISI ở trên
- Tìm công suất nhiễu tổng cộng của ngõ ra bộ cân bằng ở phần (a)
- Giả định bộ cân bằng tương tự MMSE có dạng $H_{eq}(f) = 1/(H(f) + \alpha)$. Tìm tổng công suất nhiễu ở ngõ ra bộ cân bằng đối với kênh AWGN với PSD N_0 cho trường hợp $\alpha = 0.5$ và $\alpha = 1$
- Khảo sát ảnh hưởng khi thay đổi α ở câu (c), chúng ta nên chọn giá trị α thế nào?

GIẢI

a) Bộ cân bằng MMSE:

$$H(f) = \frac{1}{H(f)} = \begin{cases} 1 & 0 \leq |f| < 10\text{KHz} \\ 2 & 10\text{KHz} \leq |f| < 20\text{KHz} \\ 3 & 20\text{KHz} \leq |f| < 30\text{KHz} \\ 4 & 30\text{KHz} \leq |f| < 40\text{KHz} \\ 5 & 40\text{KHz} \leq |f| \leq 50\text{KHz} \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

b)

Phổ nhiễu ở đầu ra của bộ lọc được cho bởi $N(f) = N_0 \cdot |H_{eq}(f)|^2$ và công suất tiếng ồn được cho bởi tích phân của $N(f)$ từ -50kHz tới 50kHz:

$$N = 2N_0 |H_{eq}(f)|^2$$

$$= 2 * 10^{-2} * (1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2)(10 \text{ kHz}) = 1,1(\text{mW})$$

c) Tổng công suất nhiễu ở ngõ ra bộ cân bằng đối với kênh AWGN với PSD cho trường hợp $\alpha = 0.5$ và $\alpha = 1$:

Tại $\alpha = 0.5$ ta có:

$$N = 2N_0 (0,44+4+1+1,44+1,78+2,04)(10\text{KHz}) = 0,134(\text{mW})$$

• Tại $\alpha = 1$ ta có:

$$N = 2N_0 (0,25+0,44+0,56+0,64+0,69)(10\text{KHz}) = 0,0516(\text{mW})$$

d)

- Khi α tăng, đáp ứng tần số $H_{eq}(f)$ giảm đối với mọi f . Do đó, công suất tiếng ồn giảm, nhưng công suất tín hiệu cũng giảm. Hệ số α nên được chọn để cân bằng tối đa hóa SNR và giảm thiểu sự biến dạng, điều này cũng phụ thuộc vào phổ của tín hiệu đầu vào (mà không được đưa ra ở đây).
- Khi $\alpha \rightarrow \infty$, công suất nhiễu tiến về 0 vì $H_{eq}(f) \rightarrow 0$ đối với tất cả. Tuy nhiên, công suất tín hiệu cũng bằng không

CHƯƠNG 4: OFDM

Câu 1: Cho hệ thống có tốc độ bit tổng cộng là 20Mbps, sử dụng QPSK, số điểm FFT = 256, khoảng CP=1/4, hệ thống có 8 pilot được phân bố đều trong dữ liệu, 55Zero và 1DC.

- Tính tốc độ baud (sau khối ánh xạ chòm sao).
- Tính tốc độ mẫu sau IFFT.
- Tính băng thông truyền sau IFFT (không tính băng thông bảo vệ).
- Tính băng thông sau khối CP (không tính băng thông bảo vệ).
- Xác định băng thông kết hợp tối đa mà hệ thống chịu được ?

GIẢI

a) Tính tốc độ Baud:

$$N_{data} = N_{FFT} - N_0 - N_{DC} - N_{pilot} = 256 - 55 - 1 - 8 = 192$$

$$N_{CP} = \frac{N_{FFT}}{4} = 64$$

$$\text{Tốc độ Baud (sau khối ánh xạ chòm sao): } R_{baud} = \frac{R_{bit}}{n} = \frac{20Mbps}{2} = 10Mbps$$

b) Tính tốc độ mẫu sau IFFT.

$$R_{sample} = R_{baud} * \frac{N_{data} + N_{pilot} + N_{DC} + N_{zero}}{N_{data}} = 10 * \frac{192+8+1+55}{192} = \frac{40}{3} \approx 13.33 \text{ (Msamples/s)}$$

c) Băng thông truyền sau IFFT (không tính băng thông bảo vệ).

$$BW_{IFFT} = R_{baud} * \frac{N_{data} + N_{pilot} + N_{DC}}{N_{data}} = 10 * \frac{192+8+1}{192} = \frac{335}{32} \approx 10.47 \text{ (MHz)}$$

d) Băng thông sau khối CP (không tính băng thông bảo vệ).

$$BW_{CP} = BW_{IFFT} * \frac{N_{IFFT} + N_{CP}}{N_{IFFT}} = 10.47 * \frac{256+256/4}{256} \approx 13.08 \text{ (MHz)}$$

e) Băng thông kết hợp tối đa mà hệ thống chịu được?

(Tức là BW giữa 2 pilot)

Không có bảo vệ (guard) thì có 201 khoảng ($N_{data} + N_{pilot} + N_{DC} = 192+8+1=201$)

Tính số subcarrier giữa 2 pilot là:

$$N_{subcarrier} = \frac{N_{data}}{N_{pilot}} = \frac{192}{8} = 24$$

Cứ 24 subcarrier thì chèn 1 pilot → có 25 khoảng

Khoảng cách giữa hai subcarrier là:

$$\Delta f = \frac{10M}{192} \left(1 + \frac{1}{4}\right) = 65.104 \text{ (kHz)}$$

Băng thông kết hợp tối đa mà hệ thống chịu được:

$$Bc = \Delta f * 25 = 65.104 \text{ (kHz)} * 25 = 1.63 \text{ (MHz)}$$

Câu 2: Cho kênh truyền có độ trải trễ : 200ns và tần số Doppler: 250 Hz. Băng thông là 15 MHz. Thời gian FFT là 4 μs và thời gian bảo vệ là 1 μs . Tính

- Băng thông kênh con.
- Số kênh con.
- Tính tốc độ bit khi sử dụng QPSK.
- Tính phần trăm hao phí do CP

GIẢI

a. Băng thông kênh con:

$$BW_{sub} = \frac{1}{4 \mu s + 1 \mu s} = \frac{1}{5 \mu s} = 200 \text{ kHz}$$

b. Số kênh con:

$$N = \frac{BW}{BW_{sub}} = \frac{15 \text{ MHz}}{200 \text{ KHz}} = 75 \text{ kênh}$$

Nhưng N theo tuân theo lũy thừa 2 $\Rightarrow N = 2^n \Rightarrow N = 64$ kênh

Số kênh con được sử dụng 64 kênh, có 11 kênh không sử dụng

c. Tốc độ Bit khi sử dụng QPSK:

$$R_{bit} = R_{baud} * n * N = 200 \text{ kHz} * \log_2(4) * 64 = 25.6 \text{ Mbps}$$

d. Phần trăm hao phí CP:

$$H = \frac{1}{5 \mu s} * 100\% = 20 \%$$

CHƯƠNG 6: HỆ THỐNG MIMO

Câu 1: Cho tín hiệu truyền điều biến QPSK, với 4 symbol truyền có dạng $[s_0; s_1; s_2; s_3]$ là $[1-j; 1+j; -1-j; 1+j]$

- Xác định tín hiệu truyền theo phương pháp STBC?
- Cho ma trận kênh là: $h=[0.5-0.1i \ 0.3+0.2i; 0.1-0.1i \ 0.4+0.5i]$ và tín hiệu thu $r = [-0.1 - 0.5i \ 0.7 + 0.9i; -5.4 - 4.8i \ -4.4 + 5.4i]$. Xác định tín hiệu sau khôi phục MRC?

GIẢI

- Tín hiệu truyền theo phương pháp STBC

Anten Time	TX_0	TX_1
t	$1-j$	$1+j$
t+T	$-(1-j)$	$1+j$
t+2T	$-1-j$	$1+j$
t+3T	$-(1-j)$	$-1+j$

$$\begin{bmatrix} 1-j & -1+j & -1-j & -1+j \\ 1+j & 1+j & 1+j & -1+j \end{bmatrix}$$

b.

Đáp ứng kênh truyền : $h = [0.5 - 0.1i \ 0.3 + 0.2i \ 0.1 - 0.1i \ 0.4 + 0.5i]$

Tín hiệu thu : $r = [-0.1 - 0.5i \ 0.7 + 0.9i \ -5.4 - 4.8i \ -4.4 + 5.4i]$

Ta có:

$$\tilde{s}_0 = h_{11}^* r_{11} + h_{12}^* r_{12} + h_{21}^* r_{21} + h_{22}^* r_{22}$$

$$= (0.5 + 0.1i)(-0.1 - 0.5i) + (0.3 + 0.2i)(0.7 - 0.9i) + (0.1 + 0.1i)(-5.4 - 4.8i) + (0.4 - 0.5i)(-4.4 + 5.4i)$$

$$= 1.27 - 5.77i$$

$$\Rightarrow s_0 = \frac{\tilde{s}_0}{|h_{11}|^2 + |h_{12}|^2 + |h_{21}|^2 + |h_{22}|^2} = \frac{1.27 - 5.77i}{41/50}$$

$$\begin{aligned}\tilde{s}_1 &= h_{12}^* r_{11} - h_{11}^* r_{12} + h_{22}^* r_{21} - h_{21}^* r_{22} \\ &= (0.3 - 0.2i)(-0.1 - 0.5i) - (0.5 - 0.1i)(0.7 - 0.9i) + (0.4 - 0.5i)(-5.4 - 2.1i) \\ &= -5.05 + 2.15i\end{aligned}$$

$$\Rightarrow s_1 = \frac{\tilde{s}_1}{|h_{11}|^2 + |h_{12}|^2 + |h_{21}|^2 + |h_{22}|^2} = \frac{-5.05 + 2.15i}{41/50} = -6.16 + 2.62i$$

Câu 2: Cho tín hiệu truyền điều biến QPSK qua kênh MIMO H có $[U, S, V] = \text{svd}(H)$

$$U = \begin{bmatrix} -0.6656 & -0.6324i & 0.1704 & +0.3578i \\ -0.2694 & -0.2906i & -0.3415 & -0.8523i \end{bmatrix}$$

$$S = \begin{bmatrix} 1.5240 & 0 \\ 0 & 0.7665 \end{bmatrix}$$

$$V = \begin{bmatrix} -0.9429 + 0.0000i & 0.3331 + 0.0000i \\ -0.2445 & -0.2262i & -0.6922 & -0.6403i \end{bmatrix}$$

- Với 2 symbol truyền có dạng là $[1; 1] + -j j$, tính tín hiệu sau khi tiền mã hóa?
- Cho tín hiệu sau khi tiền mã hóa là $X1 = [-0.6098 - 1.2760i; -1.3508 - 0.4188i]$, xác định tín hiệu qua kênh truyền.
- Cho tín hiệu thu $Y = [0.3541 - 1.8345i; -0.8827 - 1.2450i]$, xác định tín hiệu khôi phục ở phía thu.

GIẢI

a) Gọi $\bar{x}$ và x lần lượt là tín hiệu truyền và tín hiệu sau khi tiền mã hóa ở bộ phát

$$\Rightarrow \bar{x} = [1 + j; 1 - j]$$

Tín hiệu sau khi tiền mã hóa:

$$\begin{aligned}X &= V^H \cdot \bar{x} = \\ &[-0.9429 + 0i \quad 0.3331 + 0i \quad -0.2445 - 0.2262i \quad -0.6922 - 0.6403i] * [1 + i] \\ &= [-0.6098 - 1.276j \quad -1.3508 - 0.4188i]\end{aligned}$$

b) Ta có

$$H = U * S * V^H =$$

$$[1 + 1.0001i \ 0.2 - 0.1i \ 0.2999 + 0.2i \ 0.8001 + 0.3i]$$

$$y = H * X_1 = [0.3543 - 1.8345i - 0.8828 - 1.2450i]$$

c) Tín hiệu khôi phục ở phía thu:

$$XR = U^H * Y = [1.5240 + 1.5239i \ 0.7665 - 0.76645i]$$

$$XRR = \frac{1}{\text{Diag}(s)} * XR =$$

$$\frac{1}{(1.5240, 0.7665)} * [1.5240 + 1.5239i \ 0.7665 - 0.76645i]$$

$$= [1 + 0.9999i \ 1 - 0.9999i]$$